

# Guia de Programação Orientada a Objetos em JavaScript (ES6+)

Este guia resume os principais conceitos de Orientação a Objetos moderna no JavaScript, introduzidos a partir do ECMAScript 6 (2015).

## 1. Classes e Construtores

```
class Pessoa {
  constructor(nome, idade) {
    this.nome = nome;
    this.idade = idade;
  }

  falar() {
    console.log(`Olá, meu nome é ${this.nome}`);
  }
}

const joao = new Pessoa("João", 30);
joao.falar();
```

## 2. Herança (extends e super)

```
class Animal {
  constructor(nome) {
    this.nome = nome;
  }
  mover() {
    console.log(`${this.nome} está se movendo`);
  }
}

class Cachorro extends Animal {
  constructor(nome, raca) {
    super(nome);
    this.raca = raca;
  }
  latir() {
    console.log("Au au!");
  }
}

const rex = new Cachorro("Rex", "Labrador");
rex.mover();
rex.latir();
```

## 3. Getters e Setters

```
class Produto {
  constructor(nome, preco) {
    this.nome = nome;
    this._preco = preco;
  }

  get preco() {
    return `R$ ${this._preco}`;
  }

  set preco(valor) {
    if (valor > 0) this._preco = valor;
  }
}
```

```

    }
}

const tv = new Produto("TV", 2000);
console.log(tv.preco);
tv.preco = 2500;
console.log(tv.preco);

```

## 4. Campos Privados (#)

```

class Conta {
    #saldo = 0;

    depositar(valor) {
        this.#saldo += valor;
    }

    get saldo() {
        return this.#saldo;
    }
}

const conta = new Conta();
conta.depositar(100);
console.log(conta.saldo); // 100

```

## 5. Métodos Estáticos

```

class Matematica {
    static somar(a, b) {
        return a + b;
    }
}

console.log(Matematica.somar(5, 3)); // 8

```

## 6. Classe Abstrata (simulação)

```

class Forma {
    area() {
        throw new Error("Método 'area()' deve ser implementado");
    }
}

class Quadrado extends Forma {
    constructor(lado) {
        super();
        this.lado = lado;
    }
    area() {
        return this.lado * this.lado;
    }
}

const q = new Quadrado(5);
console.log(q.area()); // 25

```

## 7. Cheatsheet (Resumo Rápido)

| Conceito | Sintaxe | Exemplo (simplificado) |
|----------|---------|------------------------|
| -----    | -----   | -----                  |

|             |                                       |                                  |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Classe      | class Nome { constructor(...) {...} } | class Pessoa { constructor(nome) |
| Instância   | new Classe(...)                       | const p = new Pessoa("João");    |
| Método      | falar(){...}                          | pessoa.falar();                  |
| Herança     | class Filho extends Pai               | class Cachorro extends Animal {. |
| Get/Set     | get/set                               | get idade(){...}                 |
| Privado (#) | #atributo                             | #saldo=0;                        |
| Estático    | static metodo()                       | Matematica.somar(1,2)            |